20쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 20쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

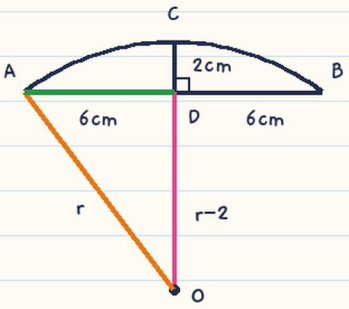
3. $\overset{\frown}{AB}$ 는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 이고

$\overline{AD} = \overline{BD} = 6$ cm, $\overline{CD} = 2$ cm 일 때, 이 원의 반지름 은?

필요한 개념

- 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다. ▶ 19쪽 개념 설명
- 반지름을 r로 놓고 피타고라스 정리로 방정식 ▶ 20쪽 2번 영상

그림



CD의 연장선은 중심 O를 지난다.

반지름 $\overline{OA} = \overline{OC} = r$

$\overline{OD} = r - 2$, $\overline{AD} = 6$

$r^2 = 6^2 + (r-2)^2$

$r^2 = 36 + r^2 - 4r + 4$

$4r = 40 \quad \therefore r = 10$

답 10 cm